

[Nama Universitas / Program Studi]

Laporan Tugas 4

Pengenalan Docker & Containerization

Nama : **[NAMA LENGKAP]**

NIM : **[NIM]**

Dosen : Galih Malela Damaraji, S.Pd., M.Eng.

Tanggal: [tanggal pengumpulan]

1. Pendahuluan

Laporan ini mendokumentasikan containerisasi aplikasi Laravel dari repositori `evolusi-pl-[NIM]` menggunakan Dockerfile multi-stage, serta pembuktian bahwa layer cache Docker bekerja.

2. Dockerfile dan .dockerignore

Dockerfile ditulis dua tahap: tahap pertama memasang dependensi Composer, tahap kedua menjalankan server Laravel. Urutan instruksi disusun supaya cache bekerja: `composer.json` dan `composer.lock` disalin dan dipasang **sebelum** kode aplikasi disalin. Berkas `.dockerignore` mengecualikan `node_modules`, `vendor`, `.git`, dan `.env`.

```
COPY composer.json composer.lock* ./
RUN composer install --no-dev --optimize-autoloader --no-scripts --no-autoloader
COPY . .
```

Tautan repo: [https://github.com/\[username\]/evolusi-pl-\[NIM\]](https://github.com/[username]/evolusi-pl-[NIM]) (Dockerfile dan `.dockerignore` sudah ter-commit).

3. Pembuktian Cache: Tiga Kali Build

Build	Kondisi	Waktu
1	Build penuh, semua layer diproses	[... menit, dari screenshot]
2	Tanpa mengubah apa pun	[... detik, seluruhnya dari cache]
3	Satu huruf di kode diubah	[... detik, jauh lebih cepat dari build 1]

[SCREENSHOT WAJIB: waktu build ketiga terlihat jelas — jauh lebih cepat dari build pertama]

4. Container Berjalan

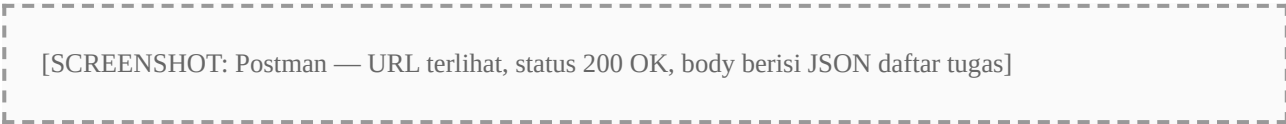
```
docker run -p 8000:8000 -e APP_KEY=<kunci> evolusi-pl
docker ps
```

[SCREENSHOT: aplikasi Laravel tampil di browser <http://localhost:8000>]

[SCREENSHOT: output "docker ps" — container berjalan, port 8000 terpetakan]

5. Uji API dari Luar Container (Postman)

Endpoint GET `http://localhost:8000/api/tugas` dipanggil dari Postman yang berjalan di luar container.



[SCREENSHOT: Postman — URL terlihat, status 200 OK, body berisi JSON daftar tugas]

6. Kesimpulan

Cache layer Docker terbukti bekerja: perubahan kecil pada kode aplikasi tidak memicu pemasangan dependensi ulang sehingga build ketiga jauh lebih cepat. Container dapat melayani permintaan HTTP dari luar melalui pemetaan port.